

Equilíbrios explícitos sob maioria

Pacote autocontido para auditoria matemática externa do estágio de maioria

28 de agosto de 2026

Sumário

1	Mandato ao ChatGPT Pro	2
1.1	Barreira axiomática obrigatória	2
1.2	Regras metodológicas	3
2	Definição fixa do estágio A_M	3
2.1	Crenças	3
2.2	Regra pivotal ponto a ponto	4
2.3	Assessment completo	4
3	Resultados importados: assuma como verdadeiros	4
3.1	AX-N1: folha terminal sob maioria	4
3.2	AX-CM-1: notação e ramos	5
3.3	AX-CM-2: partição completa	5
3.4	AX-CM-3: correspondência literal	5
3.5	AX-CM-4: coordenadas de payoff	6
4	Ferramentas novas	6
4.1	Lema AM-L1: membro cíclico	6
4.2	Lema AM-L2 reparado: redução da votação a preços e ponto fixo	7
4.3	Lema AM-L3: fronteira T	8
5	Equilíbrios puros explícitos	8
5.1	AMX-002a: pooling com acordo	8
5.2	AMX-002b: separating com dois acordos	9
5.2.1	Caso A: $o_1 \leq 1/m$	9
5.2.2	Caso B: $1/m < o_1 \leq T$	9
5.3	AMX-003: baixo acorda, alto atrasa	9
5.4	AMX-004: pooling e separating com atraso	10
5.5	AMX-005: endpoints do prior	10
5.6	AMX-001: existência global	10
6	Semipooling e mistura	11
6.1	AMX-006: o tipo alto mistura	11
6.2	AMX-007: misturas de fronteira	12
6.2.1	Fronteira $o_1 = T$	12
6.2.2	Fronteira $o_0 = T < o_1$	12
6.2.3	Endpoints	12
7	Geometria dos preços de votos	13
7.1	AMX-008: limites exatos por ramo	13
7.1.1	Prova do limite inferior	13

7.1.2	Construções que atingem o limite	13
7.1.3	Seletores arbitrários dentro de um ramo puro B fixado	14
7.2	AMX-009: família exata na subfamília globalmente constante E_F	15
8	Contraexemplo obrigatório para a atingibilidade de AM-L2	15
9	Limites globais e implicações	16
9.1	AMX-010: limites rigorosos para o payoff de H	16
9.2	AMX-011: acordo do tipo alto força payoff diagonal	17
10	Certificados de não existência	17
10.1	AMX-012	17
11	Certificado negativo para AMX-014–016	17
11.1	Contraexemplo diagonal de existência	18
11.2	Misturas e Bayes local	18
11.3	Estatuto	19
12	Outcomes e payoffs ex ante	19
13	Exemplos numéricos	19
14	Mapa dos claims	20
15	Testes adversariais obrigatórios	20
16	Formato obrigatório da resposta	21
17	Proveniência e estado	21

1 Mandato ao ChatGPT Pro

Você atuará como auditor matemático independente de uma derivação de teoria dos jogos. Este não é um parecer genérico de journal, uma avaliação da contribuição do artigo ou uma oportunidade para redesenhar o modelo. Sua única tarefa é verificar os resultados novos sobre o estágio em que o hegemon propõe sob maioria, denotado por A_M .

Estado deste pacote: EXPLORATORY CANDIDATE - LOCAL REPAIRS IMPLEMENTED - AMX-014--016 BLOCKED BY CURRENT PRIMITIVES - REVIEW PENDING. O parecer externo original está preservado em `quality_reports/external_reviews/2026-08-28_auditoria_equilibrios_AM_original.md`, SHA-256 `d8b5654f1ab9c8a78ecc6efe071d7e7537c61c39fb648e64ed3103e6e009c70c`. O PDF efetivamente auditado está preservado com SHA-256 `a4794a258c20ad028d31908ae2e59fe10ab847cd3a7f203ee08ca6fb91fe7394`. O PASS interno anterior permanece como registro histórico e foi superado somente nos pontos delimitados pela adjudicação round 2; este pacote não concede aprovação ou congelamento à maioria.

1.1 Barreira axiomática obrigatória

Os resultados AX-N1 e AX-CM-1 a AX-CM-4, reunidos na Seção 3, foram demonstrados e revisados anteriormente. **Assuma-os como verdadeiros, completos e internamente consistentes.**

1. Não rederive nem audite os equilíbrios de N1 ou a correspondência C_M .
2. Não questione as fórmulas, a partição de ramos, os payoffs ou as condições de existência declaradas nesses axiomas.
3. Não penalize a ausência das provas antigas.
4. Se um axioma parecer surpreendente, registre apenas AXIOMA ACEITO.
5. Sua auditoria substantiva começa no Lema AM-L1.

Você deve verificar somente se a nova derivação:

- invoca cada ramo de C_M onde ele realmente existe;
- transporta conjuntamente todas as coordenadas do mesmo membro literal;
- aplica β exatamente uma vez na passagem de C_M para A_M ;
- não recombina payoffs, coalizões, crenças ou outcomes de membros diferentes;
- usa corretamente os axiomas nos endpoints, fronteiras e empates.

Isto é uma auditoria da **aplicação** dos axiomas, não da validade das provas anteriores. Não examine A_U , AC , AR , o manuscrito, o benchmark público ou qualquer outro estágio.

1.2 Regras metodológicas

- Tente refutar cada resultado antes de aceitá-lo.
- Não trate verificação numérica como prova.
- Não introduza tremble, refinamento, média sobre vetores pivotais, simetria, exaustão do bolo ou seleção canônica de continuação.
- Uma construção pode escolher um membro literal específico de C_M como coordenada de um assessment. Isso não autoriza apresentá-lo como a única continuação possível.
- Se uma correção exigir hipótese econômica nova ou escolha do autor, classifique o resultado como UNRESOLVED e identifique a decisão necessária.
- Não transforme lacunas expressamente declaradas em defeitos de teoremas de existência mais estreitos.

2 Definição fixa do estágio A_M

Há $N \geq 3$ Estados. Um é o hegemon H ; os outros $m = N - 1$ são fracos. A quota de maioria é

$$q = \lfloor N/2 \rfloor + 1, \quad k = q - 1 = \lfloor N/2 \rfloor.$$

O tipo de H é $\theta \in \{0, 1\}$, com prior $\Pr(\theta = 1) = \nu$. As primitivas satisfazem

$$0 < \beta < 1, \quad 0 < o_0 < o_1 < 1, \quad o_1 \leq \bar{y} \leq 1.$$

H observa θ e é obrigado a propor. Não existe ação primitiva de passar. Sua proposta é

$$s = (z_H, x_1, \dots, x_m) \in Y,$$

onde

$$z_H \geq 0, \quad x_j \geq 0, \quad z_H + \sum_{j=1}^m x_j \leq 1.$$

$\bar{y}$ indexa a mesma economia de continuação e não limita z_H . A proposta de H já conta como seu voto favorável. Portanto, ela passa se ao menos $k = q - 1$ fracos votarem **sim**. H não vota novamente.

Se a proposta passa, H recebe z_H e o fraco j recebe x_j . Se falha, o jogo consome uma continuação literal completa de C_M e aplica β exatamente uma vez ao valor nativo dessa continuação.

2.1 Crenças

Se σ_0, σ_1 são as medidas Borelianas de proposta, defina a medida pública

$$Q_\nu = (1 - \nu)\sigma_0 + \nu\sigma_1.$$

A crença em s obedece à regra local de Bayes por vizinhanças relativas:

$$\mu(s) = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\nu \sigma_1(B_\delta^Y(s))}{(1-\nu)\sigma_0(B_\delta^Y(s)) + \nu \sigma_1(B_\delta^Y(s))},$$

quando toda vizinhança tem massa pública positiva. Se alguma vizinhança tem massa zero, a crença é livre dentro do suporte do prior. Em $\nu = 0$, toda crença é zero; em $\nu = 1$, toda crença é um. Votos fracos não movem a crença.

2.2 Regra pivotal ponto a ponto

Para o fraco j , seja

$$\mathcal{P}_j = \left\{ a_{-j} \in \{0, 1\}^{m-1} : \sum_{\ell \neq j} a_\ell = q - 2 = k - 1 \right\}.$$

Quando j é pivotal no vetor a_{-j} , sua reserva é

$$r_{j,a}(s) = \beta C_{M,j}^I(\kappa_M(s, (0, a_{-j}), \mu(s))),$$

onde κ_M devolve um único membro literal completo de C_M . A mesma ação pura de j deve ser ótima em todos os vetores que ele não observa:

$$v_j(s) = \text{sim} \implies x_j \geq \max_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} r_{j,a}(s),$$

$$v_j(s) = \text{não} \implies x_j < \min_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} r_{j,a}(s).$$

Na igualdade, o voto é **sim**. A faixa entre o mínimo e o máximo é incompatível com voto puro. Não há média, kernel ou tremble sobre vetores pivotais.

2.3 Assessment completo

Um assessment de A_M contém conjuntamente

$$b = (\sigma_0, \sigma_1, \mu, v, \kappa_M).$$

σ_θ é uma medida Borel em Y ; μ obedece a Bayes local e ao suporte do prior; v é uma estratégia pura de votos em todo Y ; e κ_M é uma função Borel, pública, comum aos tipos e total em toda história rejeitada. Cada $\kappa_M(h)$ é um membro literal completo de $C_M(\mu(s))$. As construções abaixo usam partições finitas de Y e seletores constantes em cada célula, portanto são Borel.

3 Resultados importados: assuma como verdadeiros

3.1 AX-N1: folha terminal sob maioria

Assuma como provado:

1. em R2, um fraco reconhecido propõe sua própria parcela igual a um e todas as demais parcelas iguais a zero;
2. todos os fracos não proponentes votam **sim** e H vota **não**;
3. a proposta passa sem H ;
4. antes do reconhecimento, cada fraco recebe $1/m$;
5. $H(\theta)$ recebe ϕ_θ ;

6. esses valores estão em unidades correntes de R2 e não contêm β ;
7. estratégias, outcome e payoffs são únicos; crenças fora do caminho são irrelevantes.

3.2 AX-CM-1: notação e ramos

No jogo anterior,

$$w = \frac{\beta}{m}, \quad t_\theta = \beta o_\theta,$$

$$E = 1 - kw, \quad L = 1 - (k-1)w - t_0, \quad P = 1 - (k-1)w - t_1,$$

$$S(\mu) = (1 - \mu)L + \mu w.$$

Os únicos ramos de equilíbrio de C_M são E (exclusão de H), S (o tipo baixo aceita e o alto atrasa) e P (ambos aceitam). Rejeição deliberada não é ótima em C_M .

3.3 AX-CM-2: partição completa

1. Se $o_1 < 1/m$, S é selecionado para

$$\mu \leq \nu_{SP} = \frac{\beta(o_1 - o_0)}{1 - \beta o_0 - \beta k/m},$$

inclusive, e P acima.

2. Se $o_0 < 1/m < o_1$, S é selecionado para

$$\mu \leq \nu_{SE} = \frac{\beta(1/m - o_0)}{\beta(1/m - o_0) + 1 - \beta q/m},$$

inclusive, e E acima.

3. Se $1/m < o_0 < o_1$, somente E existe.
4. Se $o_0 = 1/m < o_1$, S existe somente em $\mu = 0$ e E para $\mu > 0$.
5. Se $o_0 < o_1 = 1/m$, S existe até ν_{SE} , inclusive. Acima, E e P empatam para o proponente; o desempate compara

$$h_E = (1 - \mu)o_0 + \mu/m, \quad h_P = \beta/m.$$

O menor é selecionado; os dois e suas misturas permanecem se também houver igualdade nesse desempate. Consequentemente,

$$B(0) = \begin{cases} S, & o_0 \leq 1/m, \\ E, & o_0 > 1/m, \end{cases} \quad B(1) = \begin{cases} P, & o_1 \leq 1/m, \\ E, & o_1 > 1/m. \end{cases}$$

3.4 AX-CM-3: correspondência literal

Para cada identidade proponente i , qualquer distribuição F_i apoiada nas coalizões ótimas do ramo selecionado pertence à correspondência. Não se impõe $F_i = F_j$. Estratégias, crenças, propostas, coalizões, payoffs e outcomes devem vir da mesma família atômica $F = (F_i)_i$. É proibido combinar coordenadas de membros distintos. No empate residual E/P , o mesmo peso conjunto governa os dois tipos.

3.5 AX-CM-4: coordenadas de payoff

Para uma matriz de incidência $A = (a_{ij})$, com $a_{ii} = 0$, linhas somando r e graus de coluna $d_j = \sum_i a_{ij}$, os payoffs interinos fracos em unidades nativas de C_M são

$$C_j^E = \frac{E + wd_j}{m}, \quad r = k,$$

$$C_j^P = \frac{P + wd_j}{m}, \quad r = k - 1,$$

$$C_j^S(\mu) = (1 - \mu) \frac{L + wd_j}{m} + \mu w, \quad r = k - 1.$$

Os payoffs nativos de H são

$$E : (o_0, o_1), \quad S : (\beta o_0, \beta o_1), \quad P : (\beta o_1, \beta o_1).$$

Quando uma proposta de A_M falha, esses valores recebem exatamente mais um fator β . No empate residual E/P , se $\bar{\lambda}$ é o peso conjunto em P ,

$$C_H^0 = (1 - \bar{\lambda})o_0 + \bar{\lambda}w, \quad C_H^1 = (1 - \bar{\lambda})o_1 + \bar{\lambda}w.$$

4 Ferramentas novas

4.1 Lema AM-L1: membro cíclico

Rotule os m fracos em um ciclo. Quando i é reconhecido em C_M , faça-o comprar os próximos r nomes, com $r = k$ no ramo E e $r = k - 1$ nos ramos S/P . Cada linha e cada coluna da matriz de incidência soma r . Por AX-CM-3, essa regra define um membro literal completo, não uma hipótese nova de simetria.

Substituindo $d_j = r$ em AX-CM-4,

$$c_E = \frac{1}{m},$$

$$c_S(\mu) = \frac{(1 - \mu)(1 - \beta o_0) + \mu\beta}{m},$$

$$c_P = \frac{1 - \beta o_1}{m}.$$

Na passagem para A_M , defina

$$r_B(\mu) = \beta c_B(\mu), \quad D_B(\theta) = \beta h_B(\theta), \quad Z_B(\mu) = 1 - kr_B(\mu).$$

Assim,

$$Z_E = 1 - \frac{k\beta}{m},$$

$$Z_S(\mu) = 1 - \frac{k\beta}{m} [(1 - \mu)(1 - \beta o_0) + \mu\beta],$$

$$Z_P = 1 - \frac{k\beta}{m}(1 - \beta o_1).$$

Como $c_S(\mu) < 1/m$ e $c_P < 1/m$,

$$Z_S(\mu) > Z_E, \quad Z_P > Z_E.$$

4.2 Lema AM-L2 reparado: redução da votação a preços e ponto fixo

Fixe, após cada proposta s , o mesmo membro literal em todos os vetores rejeitados. Então todas as reservas pivotais de j coincidem em $\rho_j(s) = \beta C_{M,j}^I$, e

$$v_j(s) = \begin{cases} \text{sim}, & x_j \geq \rho_j(s), \\ \text{não}, & x_j < \rho_j(s). \end{cases}$$

Ordene $\rho_{(1)} \leq \dots \leq \rho_{(m)}$ e defina

$$K(s) = \sum_{\ell=1}^k \rho_{(\ell)}, \quad Z(s) = 1 - K(s).$$

Para esse s fixo, toda proposta aprovada dá a H no máximo $Z(s)$. Isso é um teto pontual: se o seletor muda quando os pagamentos mudam, não se pode pagar os preços calculados em s e continuar usando o mesmo $Z(s)$. Uma afirmação de atingibilidade exige autoconsistência entre a proposta, os votantes e o membro que a própria proposta induz.

Fixe uma família/incidência F , um conjunto Q de k fracos e uma proposta s^F que satisfaça

$$\kappa_M(s^F, (0, a_{-j}), \mu(s^F)) = F(\mu(s^F)) \quad \text{para todo } a_{-j} \in \mathcal{P}_j,$$

$$x_j = \beta C_{M,j}^I(F(\mu(s^F))) \quad (j \in Q), \quad x_j = 0 \quad (j \in Q^c), \quad z_H = 1 - \sum_{j \in Q} x_j.$$

Então Q vota sim e o teto é atingido. Para um seletor arbitrário dependente da proposta, essa condição pode falhar; AM-L2 não afirma atingibilidade geral. Toda proposta rejeitada dá $D_\theta(s) = \beta h_\theta(s)$, e um limite ponto a ponto para desvios puros elimina também desvios mistos por linearidade.

Finalmente, $K(s) < 1$ é explícito. Todo payoff nativo fraco é no máximo

$$\bar{C} = \frac{1 + \beta(m-k)/m}{m}, \quad A_g = 1 - k\beta\bar{C}.$$

Logo $K(s) \leq k\beta\bar{C} = 1 - A_g < 1$, pois

$$A_g \geq \left(1 - \frac{k}{m}\right)^2 \geq \frac{1}{9} > 0$$

quando $\beta < 1$ e $k/m \leq 2/3$.

4.3 Lema AM-L3: fronteira T

Defina

$$T = \frac{Z_E}{\beta} = \frac{1}{\beta} - \frac{k}{m}.$$

Como $q = k + 1 \leq m$,

$$T - \frac{1}{m} = \frac{1}{\beta} - \frac{q}{m} > 0.$$

T pode exceder um; nenhum argumento supõe $T \in (0, 1)$.

5 Equilíbrios puros explícitos

5.1 AMX-002a: pooling com acordo

Suponha $o_1 \leq T$. No posterior de entrada ν , escolha um ramo puro real $B(\nu)$ permitido por **AX-CM-2** e seu membro cíclico. Em empate que preserva mais de um membro, fixe explicitamente um deles como coordenada deste assessment. Fixe, em todo Y ,

$$\mu(s) = \nu$$

e use esse mesmo membro após toda rejeição. Na proposta pooling, Bayes produz ν ; todo outro ponto tem uma vizinhança de massa pública zero. Nos endpoints, a crença constante respeita o suporte.

Escolha $Q \subseteq \{1, \dots, m\}$, $|Q| = k$. Ambos os tipos propõem

$$x_j = \begin{cases} \beta c_{B(\nu)}, & j \in Q, \\ 0, & j \notin Q, \end{cases} \quad z_H = Z_{B(\nu)}.$$

Exatamente os membros de Q votam **sim** e a proposta passa. Todo desvio aprovado rende no máximo Z_B . Todo desvio rejeitado rende no máximo:

$$\begin{aligned} B = E : & \quad D_E(1) = \beta o_1 \leq \beta T = Z_E, \\ B = S : & \quad D_S(1) = \beta^2 o_1 < \beta o_1 \leq Z_E < Z_S, \\ B = P : & \quad D_P(1) = \beta^2 o_1 < \beta o_1 \leq Z_E < Z_P. \end{aligned}$$

Logo,

$$(V_H^0, V_H^1) = (Z_{B(\nu)}, Z_{B(\nu)}).$$

Na subfamília cíclica constante:

Ramo	pooling com acordo	pooling com rejeição
E	sse $o_1 \leq T$	sse $o_0 \geq T$
S	sse $\beta^2 o_1 \leq Z_S(\nu)$	impossível
P	sempre	impossível

Os “se e somente se” são apenas internos a essa subfamília.

5.2 AMX-002b: separating com dois acordos

Assuma $0 < \nu < 1$. Em qualquer separating puro no qual os dois sinais passam, imitação bilateral exige $z_0 = z_1$.

5.2.1 Caso A: $o_1 \leq 1/m$

Em s_0 , use posterior zero e S . Em s_1 , posterior um e P . Fora do caminho, use posterior zero e S . Defina

$$c_0 = \frac{1 - \beta o_0}{m}, \quad c_1 = \frac{1 - \beta o_1}{m}, \quad Z_0 = 1 - k\beta c_0, \quad Z_1 = 1 - k\beta c_1.$$

Como $o_1 > o_0$, $c_0 > c_1$ e $Z_0 < Z_1$. Para um conjunto fixo Q de tamanho k , os tipos propõem

$$s_0 : \quad z_H = Z_0, \quad x_j = \beta c_0 \mathbf{1}\{j \in Q\},$$

$$s_1 : \quad z_H = Z_0, \quad x_j = \beta c_1 \mathbf{1}\{j \in Q\}.$$

s_1 deixa folga $Z_1 - Z_0 > 0$. Ambos passam e pagam Z_0 . Imitar o outro sinal rende o mesmo. Todo outro desvio enfrenta S em posterior zero: aprovação rende no máximo Z_0 , e rejeição rende no máximo $\beta^2 o_1$. Além disso,

$$Z_0 > Z_E > \frac{\beta^2}{m} \geq \beta^2 o_1,$$

pois

$$m - k\beta - \beta^2 = (m - k - 1) + k(1 - \beta) + (1 - \beta^2) > 0.$$

5.2.2 Caso B: $1/m < o_1 \leq T$

Em s_0 , use posterior zero e o ramo real $B(0)$. Em s_1 e fora do caminho, use posterior um e E . Como $c_{B(0)} \leq 1/m$, a capacidade do sinal baixo é ao menos Z_E . Faça ambos passarem com

$$z_0 = z_1 = Z_E.$$

Se os dois endpoints usam E , use conjuntos comprados distintos $Q_0 \neq Q_1$ para tornar os sinais diferentes. Todo desvio fora do caminho que passa rende no máximo Z_E , e toda rejeição rende no máximo $\beta o_1 \leq Z_E$. Imitar o outro sinal rende Z_E .

O separating é diagonal entre tipos, mas não é necessariamente equivalente ao pooling em nível de payoff.

5.3 AMX-003: baixo acorda, alto atrasa

Suponha

$$0 < \nu < 1, \quad o_0 \leq T \leq o_1.$$

Como $T > 1/m$, $C_M(1)$ usa E . Fixe

$$\mu(s_0) = 0, \quad \mu(s) = 1 \quad \forall s \neq s_0.$$

Em s_0 , use o membro cíclico do ramo real $B(0)$; fora de s_0 , use o membro cíclico E . O tipo baixo paga $\beta c_{B(0)}$ a k fracos e retém Z_E . Se $B(0) = S$, há folga.

O tipo alto propõe

$$s_1 = (1, 0, \dots, 0).$$

Todos os fracos rejeitam s_1 . Os payoffs são

$$(V_H^0, V_H^1) = (Z_E, \beta o_1).$$

Para o baixo, qualquer acordo fora de s_0 rende no máximo Z_E , e rejeição rende $\beta o_0 \leq Z_E$. Para o alto, acordo rende no máximo $Z_E \leq \beta o_1$, e rejeição reproduz βo_1 . O atraso é produzido por uma proposta admissível rejeitada, não por uma ação de passar.

5.4 AMX-004: pooling e separating com atraso

Suponha $T \leq o_0$. Como $T > 1/m$, E é o único ramo em todo posterior.

No pooling, válido para qualquer prior, ambos propõem $s_D = (1, 0, \dots, 0)$. Use crença ν e o membro cíclico E em todo Y . A proposta falha e paga

$$(V_H^0, V_H^1) = (\beta o_0, \beta o_1).$$

Para $0 < \nu < 1$, há também um separating. Escolha

$$s_0^D = (0, 0, \dots, 0), \quad s_1^D = (1, 0, \dots, 0).$$

Bayes fixa posteriores zero e um nos átomos. Fora do caminho, fixe $\mu(s) = \nu$. Use o membro E em toda rejeição. Ambos os sinais falham. Imitar o outro sinal não muda o payoff. Todo acordo rende no máximo $Z_E = \beta T \leq \beta o_0$, e toda rejeição rende βo_θ .

5.5 AMX-005: endpoints do prior

Se $\nu \in \{0, 1\}$, fixe $\mu(s) = \nu$ em todo Y , use o ramo real $B(\nu)$ e seu membro cíclico após toda rejeição. Defina

$$Z = Z_{B(\nu)}, \quad D_\theta = D_{B(\nu)}(\theta).$$

A proposta aprovada canônica paga $\beta c_{B(\nu)}$ a um conjunto Q de k fracos e retém Z . A proposta rejeitada canônica é $(1, 0, \dots, 0)$. Para cada tipo contingente, inclusive o de probabilidade zero, prescreva a primeira se $Z > D_\theta$, a segunda se $D_\theta > Z$, e qualquer mistura entre elas na igualdade. Toda aprovação rende no máximo Z , toda rejeição rende D_θ , e o suporte do prior é respeitado.

5.6 AMX-001: existência global

As regiões

$$o_1 \leq T, \quad o_0 \leq T \leq o_1, \quad T \leq o_0$$

cobrem todo o domínio, com sobreposição nas igualdades. AMX-002, AMX-003 e AMX-004 fornecem uma testemunha de PBE puro em cada região, com a continuação literal explicitada em cada construção; AMX-005 cobre os endpoints. Portanto, para o jogo (permitindo escolher uma continuação que faça parte do assessment),

$$\mathcal{E}_M(d) \neq \emptyset \quad \text{para toda primitiva admissível,} \quad D_M^0 = \emptyset.$$

Isto não afirma existência uniforme para cada seletor Borel admissível: o certificado diagonal da seção própria mostra que alguns seletores não têm melhor resposta. Aqui

$$D_M^0 := \{d : \mathcal{E}_M(d) = \emptyset\}$$

é o conjunto de primitivas admissíveis sem PBE em A_M .

Este é um teorema de existência. As três regiões fornecem equilíbrios suficientes; não constituem uma partição exaustiva de todos os PBEs.

6 Semipooling e mistura

Há três objetos probabilísticos distintos, que não devem ser confundidos:

1. mistura de H entre propostas em A_M ;
2. loteria interna de um único membro literal de C_M sobre coalizões;
3. mistura residual conjunta entre os ramos E/P , quando AX-CM-2 a permite.

Somente o primeiro objeto constitui mistura da estratégia de proposta de H .

6.1 AMX-006: o tipo alto mistura

Suponha

$$0 < \nu < 1, \quad o_1 > \frac{1}{m}, \quad 0 < \lambda < 1.$$

O tipo baixo sempre envia s_A . O tipo alto envia s_A com probabilidade λ e $s_D = (1, 0, \dots, 0)$ com probabilidade $1 - \lambda$:

$$\sigma_0 = \delta_{s_A}, \quad \sigma_1 = \lambda \delta_{s_A} + (1 - \lambda) \delta_{s_D}.$$

Bayes exige

$$\mu_A := \mu(s_A) = \frac{\nu \lambda}{(1 - \nu) + \nu \lambda}, \quad \mu(s_D) = 1.$$

A transformação inversa é

$$\lambda = \frac{\mu_A(1 - \nu)}{\nu(1 - \mu_A)}.$$

Fixe $\mu(s) = 1$ fora dos dois átomos. Em s_D e fora do caminho, use o membro cíclico E . Em todo vetor rejeitado após s_A , use o mesmo membro do ramo real $B(\mu_A)$, com uma matriz de incidência que minimize o custo dos k votos, conforme AMX-008. Denote esse custo nativo por $M_{B(\mu_A)}(\mu_A)$ e a capacidade por

$$\bar{Z}_{B(\mu_A)}(\mu_A) = 1 - \beta M_{B(\mu_A)}(\mu_A).$$

Se

$$\beta o_1 \geq Z_E \quad \text{e} \quad \bar{Z}_{B(\mu_A)}(\mu_A) \geq \beta o_1, \tag{SP}$$

construa s_A pagando a cada membro do conjunto dos k preços mais baixos exatamente sua reserva externa e dando

$$z_H = \beta o_1$$

a H . Qualquer sobra fica não alocada. A proposta passa. Todos os fracos recebem votos definidos por AM-L2 em todo Y .

Verificação:

- Bayes produz μ_A e 1 nos dois átomos; as crenças fora do caminho estão no suporte do prior.
- A segunda desigualdade em (SP) garante a factibilidade de s_A .
- O tipo alto recebe βo_1 tanto em s_A quanto na rejeição de s_D seguida por E .
- O tipo baixo prefere estritamente s_A à rejeição de s_D , pois $\beta o_1 > \beta o_0$.
- Fora do caminho, qualquer acordo rende no máximo Z_E , enquanto qualquer rejeição rende βo_θ . A primeira desigualdade em (SP), junto com $o_1 > o_0$, elimina todos esses desvios para ambos os tipos.

Logo há um PBE semipooling genuíno. Seus payoffs são

$$(V_H^0, V_H^1) = (\beta o_1, \beta o_1).$$

A condição de capacidade é uma desigualdade. Não se iguala o orçamento para selecionar artificialmente um único λ . Dentro de um único ramo, o conjunto de taxas admissíveis é um intervalo; quando $B(\mu_A)$ muda de S para E , ele pode ser uma união desconexa de até dois intervalos.

6.2 AMX-007: misturas de fronteira

As construções gerais desta seção são exclusivamente interiores: $0 < \nu < 1$. Nos endpoints do prior, remeta exclusivamente a AMX-005.

6.2.1 Fronteira $o_1 = T$

Para $0 < \nu < 1$, como $T > 1/m$, AMX-006 se aplica com

$$\beta o_1 = \beta T = Z_E.$$

Para $0 < \nu < 1$ e todo $\lambda \in (0, 1)$, o ramo real $B(\mu_A)$ possui capacidade de acordo ao menos Z_E . Portanto o tipo alto pode misturar entre o acordo comum por Z_E e a rejeição seguida por E . Os limites $\lambda = 0$ e $\lambda = 1$ reproduzem, respectivamente, o separating baixo-acordo/alto-atraso e o pooling com acordo.

6.2.2 Fronteira $o_0 = T < o_1$

Agora $o_0 > 1/m$, de modo que E é o único ramo em todo posterior. Fixe $0 < \nu < 1$, $\alpha \in (0, 1)$ e

$$\sigma_0 = \alpha \delta_{s_A} + (1 - \alpha) \delta_{s_D}, \quad \sigma_1 = \delta_{s_D}.$$

Em s_A , use o acordo cíclico E , com $z_H = Z_E = \beta o_0$. Use $s_D = (1, 0, \dots, 0)$ para a rejeição compartilhada. Bayes fornece

$$\mu(s_A) = 0, \quad \mu(s_D) = \frac{\nu}{\nu + (1 - \nu)(1 - \alpha)}.$$

Fixe qualquer crença no suporte fora do caminho e use o mesmo membro cíclico E em todo vetor rejeitado. O tipo baixo é indiferente entre acordo e rejeição; o tipo alto prefere estritamente a rejeição, pois $\beta o_1 > \beta o_0$. Todo acordo alternativo rende no máximo Z_E e toda rejeição alternativa reproduz βo_θ . A construção é, portanto, um PBE.

6.2.3 Endpoints

Nos endpoints do prior, remeta exclusivamente a AMX-005: a mistura entre a proposta aprovada canônica e a proposta rejeitada canônica existe somente quando $Z_{B(\nu)}(\nu) = D_{B(\nu)}(\theta)$ para o tipo contingente. A crença permanece idênticamente igual ao endpoint, inclusive fora do caminho.

7 Geometria dos preços de votos

7.1 AMX-008: limites exatos por ramo

Considere primeiro um único membro literal usado em todos os vetores rejeitados após um sinal. Seja $A = (a_{ij})$ sua matriz de probabilidades de inclusão:

$$a_{ii} = 0, \quad 0 \leq a_{ij} \leq 1, \quad \sum_j a_{ij} = r, \quad d_j = \sum_i a_{ij}.$$

Aqui $r = k$ em E e $r = k-1$ em P/S . As fórmulas de AX-CM-4 continuam válidas para matrizes probabilísticas, pois são lineares.

Ponha $c = m - k$. Para $r \in \{k, k-1\}$, defina

$$A_{\min}(r) = k \max\{0, r - c\} + c \max\{0, r - (c - 1)\}. \quad (1)$$

Então $A_{\min}(r)$ é exatamente o menor valor possível da soma dos k menores graus.

7.1.1 Prova do limite inferior

Se J contém os k menores graus, seu complemento tem c colunas. Como cada coluna tem grau no máximo $m - 1$,

$$\sum_{j \in J} d_j = mr - \sum_{j \notin J} d_j \geq \max\{0, mr - c(m - 1)\}. \quad (2)$$

Para os dois valores admissíveis de r e para as duas paridades de m , o lado direito de (2) é idêntico à expressão (1).

7.1.2 Construções que atingem o limite

As seguintes matrizes são binárias e, portanto, não dependem de uma decomposição abstrata em loterias.

- Se $m = 2h$, então $k = c = h$. Separe os nomes em P e O , ambos de tamanho h .
 - Para $r = k$, cada linha de O inclui todo P ; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e seu par em O .
 - Para $r = k - 1$, cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$; cada linha de O inclui P menos um nome, omitido ciclicamente.
- Se $m = 2h - 1$, então $k = h$ e $c = h - 1$. Tome $|P| = h - 1$ e $|O| = h$.
 - Para $r = k$, cada linha de O inclui todo P e o próximo nome de O no ciclo; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e dois nomes consecutivos de O .
 - Para $r = k - 1$, cada linha de O inclui todo P ; cada linha $i \in P$ inclui $P \setminus \{i\}$ e um nome distinto de O .

Cada linha tem exatamente r entradas iguais a um, a diagonal é zero e a soma dos k menores graus é (1). Isso prova atingibilidade.

Substituindo em AX-CM-4, o menor custo nativo dos k votos é

$$M_E = \frac{kE + wA_{\min}(k)}{m},$$

$$M_P = \frac{kP + wA_{\min}(k-1)}{m},$$

$$M_S(\mu) = (1 - \mu) \frac{kL + wA_{\min}(k-1)}{m} + \mu kw.$$

Portanto os maiores payoffs de acordo atingíveis, com posterior e ramo fixados, são

$$\bar{Z}_B(\mu) = 1 - \beta M_B(\mu). \quad (3)$$

7.1.3 Seletores arbitrários dentro de um ramo puro B fixado

Para um seletor arbitrário κ_M , defina

$$u_j^\kappa(s) = \max_{a_{-j} \in \mathcal{P}_j} C_{M,j}^I(\kappa_M(s, (0, a_{-j}), \mu(s))),$$

$$K_\kappa(s) = \beta \sum_{\ell=1}^k u_{(\ell)}^\kappa(s),$$

onde $u_{(1)}^\kappa \leq \dots \leq u_{(m)}^\kappa$. Se J reúne os k menores u_j^κ , existe um vetor rejeitado com $k-1$ votos sim todos fora de J , pois $m-k \geq k-1$. Nesse vetor, todos os membros de J são simultaneamente pivotais. Assim,

$$\sum_{j \in J} u_j^\kappa \geq \sum_{j \in J} C_{M,j}^I(\kappa_M) \geq M_B.$$

Logo

$$K_\kappa(s) \geq \beta M_B(\mu(s)).$$

Este é um limite pontual para cada proposta s , não uma afirmação de que $1 - K_\kappa(s)$ é atingível quando κ_M também depende dos pagamentos da proposta. A construção mínima atinge a igualdade apenas como um assessment coordenado de membro/família fixa: a proposta que paga os preços deve continuar induzindo o mesmo membro. Uma seletora que reordena ou altera a incidência depois da mudança de proposta pode quebrar essa autoconsistência.

Para o outro extremo, defina

$$U_E = \frac{E + w(m-1)}{m}.$$

Se $N \geq 4$, defina também

$$U_P = \frac{P + w(m-1)}{m},$$

$$U_S(\mu) = (1-\mu) \frac{L + w(m-1)}{m} + \mu w.$$

Se $N = 3$, use

$$U_P = \frac{P}{m}, \quad U_S(\mu) = (1-\mu) \frac{L}{m} + \mu w,$$

pois $r = k-1 = 0$. Em todos os casos,

$$\beta M_B(\mu) \leq K_\kappa(s) \leq \beta k U_B(\mu). \quad (4)$$

O extremo superior também é atingível. Para $m \geq 3$, associe a cada identidade j o vetor rejeitado cujos $k-1$ votos sim pertencem aos próximos $k-1$ nomes do ciclo. Esses vetores são distintos e j é pivotal no vetor que lhe

foi associado. Escolha nesse vetor um membro literal com $d_j = m - 1$. Para $N = 3$, o único vetor relevante já maximiza simultaneamente os dois payoffs no ramo E , enquanto $r = 0$ nos ramos P/S . Em nenhuma história se combinam coordenadas de membros diferentes.

7.2 AMX-009: família exata na subfamília globalmente constante E_F

Suponha $o_0 > 1/m$. Então somente E existe em todo posterior. AMX-009 considera **somente** a subfamília globalmente constante: existe uma família de incidência fixa F tal que

$$\kappa_M(s, a, \mu(s)) = E_F(\mu(s))$$

para toda proposta s , todo vetor rejeitado a e todo posterior relevante. O mesmo F é usado entre propostas, mas $E_F(\mu)$ é o membro compatível com o posterior μ ; não se afirma que o vetor numérico de payoffs seja idêntico quando μ muda. Essa é uma subfamília analítica, não uma restrição do modelo geral, que continua permitindo seletores dependentes da proposta ou do vetor pivotal.

Misturas internas entre a matriz cíclica e uma matriz mínima fazem a capacidade de acordo percorrer todo o intervalo

$$a \in [Z_E, \bar{Z}_E].$$

Este é também o intervalo inteiro possível entre membros planos. De fato, o grau médio é $r = k$, de modo que a soma dos k menores graus não pode exceder kr . O membro cíclico atinge essa cota e, portanto, gera a menor capacidade Z_E ; AMX-008 prova que a matriz mínima gera a maior capacidade $\bar{Z}_E$. A combinação convexa das duas regras mantém um único binder literal e percorre todos os valores intermediários.

Fixado a , use a mesma família F em toda rejeição. Cada tipo compara a melhor proposta aprovada, que rende a , com a rejeição, que rende βo_θ . Assim a família de payoffs é exatamente

$$(\max\{a, \beta o_0\}, \max\{a, \beta o_1\}), \quad a \in [Z_E, \bar{Z}_E]. \quad (5)$$

Para tornar a construção explícita:

- se $a \geq \beta o_1$, ambos os tipos fazem o mesmo acordo ótimo;
- se $\beta o_0 \leq a \leq \beta o_1$, o baixo faz o acordo e o alto envia uma proposta rejeitada distinta;
- se $a \leq \beta o_0$, ambos enviam proposta rejeitada, em pooling ou com sinais distintos;
- em cada igualdade, qualquer mistura entre as duas melhores respostas é admissível.

Bayes é aplicado aos sinais efetivamente usados; como E_F é válido em todo posterior, essas crenças alteram o membro compatível apenas através de μ . A expressão (5) é exata para a subfamília globalmente constante E_F , não para todos os seletores dependentes da proposta ou do vetor pivotal.

8 Contraexemplo obrigatório para a atingibilidade de AM-L2

Use

$$N = 5, \quad m = 4, \quad k = 2, \quad \beta = \frac{4}{5}, \quad o_0 = \frac{3}{10}, \quad o_1 = \frac{2}{5}.$$

Somente E existe, com $E = 3/5$ e $w = 1/5$. Se o seletor ordena os pagamentos fracos do maior para o menor, atribui grau 3 aos dois maiores e grau 1 aos dois menores, e aplica a matriz correspondente em todos os vetores rejeitados após a proposta, então

$$\rho(3) = \frac{6}{25}, \quad \rho(1) = \frac{4}{25}.$$

O cálculo pontual ingênuo escolhe os dois preços $4/25$, obtém $K_{\text{point}} = 8/25$ e declara $Z_{\text{point}} = 17/25$. Mas pagar esses dois preços torna os destinatários os dois maiores pagamentos, fazendo o seletor atribuir-lhes grau 3; a proposta então falha.

O certificado correto é: dois maiores votantes custam pelo menos $12/25$; uma combinação com um maior e um menor custa pelo menos $14/25$; dois menores custam pelo menos $16/25$. Logo toda proposta aprovada custa pelo menos $12/25$. A proposta

$$x = (6/25, 6/25, 0, 0), \quad z_H = 13/25$$

é autoconsistente e passa. O máximo verdadeiro é, portanto, $13/25$, não $17/25$. O script anexado deve falhar se a conclusão ingênua voltar a ser declarada atingível.

9 Limites globais e implicações

9.1 AMX-010: limites rigorosos para o payoff de H

Defina

$$\bar{C} = \frac{1 + \beta(m - k)/m}{m}, \quad A_g = 1 - k\beta\bar{C}. \quad (6)$$

Todo payoff próprio de um fraco, em qualquer membro literal de C_M , é no máximo $\bar{C}$:

- em E , use $d_j \leq m - 1$;
- em P , descarte o termo negativo $-\beta o_1$ de P e use $d_j \leq m - 1$;
- em S , o payoff é uma combinação convexa de um termo com o mesmo limite e de $w = \beta/m \leq \bar{C}$;
- no empate residual E/P , o mesmo peso conjunto preserva o limite.

Logo H garante aprovação oferecendo $\beta\bar{C}$ a quaisquer k fracos e retendo A_g . Essa proposta é factível. Com $x = k/m$,

$$A_g = 1 - x\beta[1 + \beta(1 - x)] > (1 - x)^2 \geq \frac{1}{9}, \quad (7)$$

pois $0 < \beta < 1$ e $x \leq 2/3$.

Além disso, H pode propor $(1, 0, \dots, 0)$. Todos os payoffs de continuação dos fracos são positivos, então a proposta falha. Em qualquer ramo literal, o payoff resultante de $H(\theta)$ é ao menos $\beta^2 o_\theta$.

Portanto, em todo PBE,

$$\max\{A_g, \beta^2 o_\theta\} \leq V_H^\theta \leq 1. \quad (8)$$

Para cada proposta fixa, a diferença entre os payoffs dos tipos é:

$$0 \quad \text{se passa,} \quad \beta(o_1 - o_0) \quad \text{em } E,$$

$$\beta^2(o_1 - o_0) \quad \text{em } S, \quad 0 \quad \text{em } P.$$

No empate residual, o mesmo peso conjunto mantém a diferença dentro desse intervalo. Como os dois tipos maximizam sobre o mesmo espaço de propostas,

$$0 \leq V_H^1 - V_H^0 \leq \beta(o_1 - o_0). \quad (9)$$

Se $o_1 < 1/m$, o ramo E não existe e o limite superior em (9) melhora para $\beta^2(o_1 - o_0)$.

9.2 AMX-011: acordo do tipo alto força payoff diagonal

Suponha que a estratégia do tipo alto atribua probabilidade positiva ao conjunto de propostas aprovadas. Quase toda proposta aprovada usada por ele é uma melhor resposta e paga a mesma parcela V_H^1 . O tipo baixo pode imitar uma dessas propostas e obter a mesma parcela, logo $V_H^0 \geq V_H^1$. AMX-010 fornece a desigualdade inversa. Portanto,

$$V_H^0 = V_H^1.$$

Consequentemente, $V_H^1 > V_H^0$ exige que toda proposta usada pelo tipo alto seja rejeitada, salvo conjuntos de probabilidade zero.

10 Certificados de não existência

10.1 AMX-012

Os quatro primeiros certificados independem do membro cíclico. As afirmações sobre separating pressupõem $0 < \nu < 1$, para que ambos os tipos estejam no suporte e Bayes fixe os dois sinais.

1. **Pooling não separa acordo e atraso por tipo.** A mesma distribuição de propostas enfrenta as mesmas crenças, votos e função de outcome. Portanto não pode passar para um tipo e falhar para o outro.
2. **Separating puro com dois acordos exige $z_0 = z_1$.** O tipo zero pode imitar literalmente s_1 , de modo que $z_0 \geq z_1$; o tipo um pode imitar s_0 , de modo que $z_1 \geq z_0$.
3. **Baixo atrasa e alto acorda é impossível.** No sinal baixo, Bayes fixa posterior zero. A rejeição produz

$$(D_0, D_1) = \begin{cases} (\beta^2 o_0, \beta^2 o_1), & B(0) = S, \\ (\beta o_0, \beta o_1), & B(0) = E. \end{cases}$$

Em ambos os casos $D_1 > D_0$. Se o sinal alto aprovado paga z_1 , as duas restrições de imitação exigem

$$D_0 \geq z_1 \geq D_1,$$

uma contradição.

4. **Separating puro com atraso dos dois tipos exige $o_0 > 1/m$.** Se $o_0 \leq 1/m$, o sinal baixo usa S e rende $\beta^2 o_0$ ao tipo baixo. Se $o_1 \leq 1/m$, imitar o sinal alto seguido por P rende $\beta^2 o_1 > \beta^2 o_0$. Se $o_1 > 1/m$, imitar o sinal alto seguido por E rende $\beta o_0 > \beta^2 o_0$.
5. **Na subfamília cíclica constante**, pooling com rejeição é impossível nos ramos S e P : o tipo baixo pode desviar para o acordo ótimo, cujo payoff excede estritamente sua continuação. Esta quinta afirmação não é uma impossibilidade global contra seletores que variam com a história.

11 Certificado negativo para AMX-014–016

Os três exploradores independentes convergiram num obstáculo de existência e de completude que deve ser auditado, sem ser tratado como hipótese econômica. Para proposta $\mathbf{s}$, fraco $\mathbf{j}$ e vetor pivotal $\mathbf{a}_{-j}$, defina

$$r_{j,a}(s) = \beta C_{M,j}^I(\kappa_M(s, (v_j = 0, a_{-j}), \mu(s))), \quad \ell_j(s) = \min_a r_{j,a}(s), \quad u_j(s) = \max_a r_{j,a}(s).$$

A votação pura admissível é **sim** se $\mathbf{x}_{-j} \geq \mathbf{u}_{-j}(\mathbf{s})$ e **não** se $\mathbf{x}_{-j} < \mathbf{u}_{-j}(\mathbf{s})$; no intervalo intermediário não há voto puro admissível. Dada uma seleção $\mathbf{v}(\mathbf{s})$, o valor do hegemon é

$$g_\theta(s) = \begin{cases} z_H(s), & \text{se a proposta passa,} \\ \beta C_{M,H}^\theta(\kappa_M(s, v(s), \mu(s))), & \text{se falha.} \end{cases}$$

Uma medida de proposta é melhor resposta somente se estiver concentrada no **argmax** de **g_theta**; se o máximo não existe, não há melhor resposta mista. Essa é uma redução necessária e suficiente condicional a **kappa_M**, **v** e às medidas, mas não é a enumeração informativa pedida por AMX-014–016.

11.1 Contraexemplo diagonal de existência

Use

$$N = 5, \quad m = 4, \quad k = 2, \quad \beta = .9, \quad o_0 = .30, \quad o_1 = .40.$$

Somente **E** existe. **A^ell** e **A^h_b** são membros literais de **C_M**, gerados por loterias de coalizões válidas, com as matrizes de incidência **F^ell** e **F_b^h**. Para qualquer conjunto Borel **A** de propostas, um seletor admissível pode usar **A^ell** em **A** e **A^h_b** fora de **A**, completando perfis não pivotais arbitrariamente com membros literais. Para o conjunto enumerável Borel $A_{seq} = \{s_n : n \geq 1\}$, com $s_n = (51/100 - 1/(100 \cdot n), 6/25, 6/25, 0, 0)$, a construção diagonal fornece

$$g_\theta(s) \leq 193/400 \quad (s \notin A_{seq}), \quad g_\theta(s_n) < 51/100, \quad g_\theta(s_n) \rightarrow 51/100.$$

Em qualquer rejeição pelo ramo **E**, o payoff é 27/100 para o tipo baixo e 36/100 para o alto. Logo **g_theta** é Borel, mas não é USC e não atinge o supremo 51/100. Para toda probabilidade **sigma**,

$$\int g_\theta(s) d\sigma(s) < 51/100,$$

pois 51/100-**g_theta** é mensurável e estritamente positiva em todo ponto; um dos **s_n** melhora a média. Não há melhor resposta pura nem mista para esse seletor, e portanto nenhum PBE que o utilize. Isto não prova inexistência do jogo inteiro: a testemunha cíclica pode existir. Prova, porém, que a existência não é uniforme sobre todos os seletores permitidos.

11.2 Misturas e Bayes local

Para $0 < \nu < 1$, qualquer par de medidas pode ser parametrizado por

$$\lambda = (1 - \nu)\sigma_0 + \nu\sigma_1, \quad \sigma_1(ds) = \frac{\pi(s)}{\nu} d\lambda(s), \quad \sigma_0(ds) = \frac{1 - \pi(s)}{1 - \nu} d\lambda(s),$$

com $\int \pi d\lambda = \nu$ e a razão de Bayes local em cada ponto disciplinado. Isso inclui átomos, medidas singulares e partes não atômicas; a restrição integral não substitui o limite local. Nos endpoints, o suporte do prior força π identicamente 0 ou 1.

Exemplo atomless: $N=5, m=4, k=2, \beta=.9, o_0=.7, o_1=.8, \nu=.5$, somente **E**, continuação cíclica e a linha $s(t) = (t, 0, 0, 0, 0)$. Um acordo custa pelo menos .45 e dá no máximo .55, enquanto rejeitar dá .63 ou .72. Com **lambda** uniforme em $[0, 1]$, $\pi(t) = .25 + .5t$,

$$\sigma_1(dt) = (.5 + t)dt, \quad \sigma_0(dt) = (1.5 - t)dt,$$

Bayes local vale em todo ponto e produz um PBE semipooling atomless. Variar **pi**, **lambda** e os membros literais gera famílias infinitas, portanto AMX-015 não pode ser fechado por uma lista finita de pooling/separação.

11.3 Estatuto

AMX-014, AMX-015 e AMX-016 permanecem **BLOQUEADOS**, não resolvidos. O objeto exato restante é uma correspondência indexada por κ_M , pela seleção de votos e pelas medidas, com **argmax** atingido e Bayes local. Apresentá-la como “caracterização completa” seria apenas uma reformulação tautológica do PBE. Uma enumeração ou envelope fechado exigiria decisão do autor entre restringir κ_M /a família de continuação, impor regularidade que garanta máximo, restringir suporte ou aceitar **epsilon**-equilíbrios. O pacote não escolhe nenhuma dessas alternativas.

12 Outcomes e payoffs ex ante

Nesta tabela, “acordo” significa acordo imediato em A_M , e “atraso” significa rejeição da proposta de H e consumo literal de C_M .

Família	Payoffs interinos (V_H^0, V_H^1)	Payoff ex ante de H	Prob. acordo	Prob. atraso
pooling com acordo	(Z_B, Z_B)	Z_B	1	0
separating, dois acordos	(z, z)	z	1	0
baixo acorda, alto atrasa	$(Z_E, \beta o_1)$	$(1 - \nu)Z_E + \nu\beta o_1$	$1 - \nu$	ν
ambos atrasam	$(\beta o_0, \beta o_1)$	$\beta[(1 - \nu)o_0 + \nu o_1]$	0	1
alto mistura	$(\beta o_1, \beta o_1)$	βo_1	$1 - \nu + \nu\lambda$	$\nu(1 - \lambda)$
baixo mistura	$(\beta o_0, \beta o_1)$	$\beta[(1 - \nu)o_0 + \nu o_1]$	$(1 - \nu)\alpha$	$1 - (1 - \nu)\alpha$
em $o_0 = T$				

13 Exemplos numéricos

Tome

$$N = 5, \quad m = 4, \quad q = 3, \quad k = 2, \quad \beta = 0.9.$$

Então

$$Z_E = 0.55, \quad T = 0.611111 \dots$$

1. **Pooling com acordo alto sem seleção canônica.** Para $o_0 = 0.10$, $o_1 = 0.35$ e $\nu = 0.5$, use no caminho um membro mínimo E e fora do caminho crença um com o membro cíclico E . O payoff é (0.65125, 0.65125). Fora do caminho, o melhor acordo rende 0.55 e a melhor rejeição do tipo alto rende 0.315, logo nenhum desvio compensa.
2. **Baixo acorda, alto atrasa.** Para $o_0 = 0.10$, $o_1 = 0.70$, os payoffs são (0.55, 0.63).
3. **Semipooling.** Com as primitivas do item 2, $\nu = 0.5$ e $\lambda = 0.25$, Bayes dá $\mu_A = 0.2$. Um membro mínimo do ramo S custa 0.3276 em votos e admite parcela 0.6724, maior que $\beta o_1 = 0.63$. Os payoffs são (0.63, 0.63).
4. **Atraso dos dois tipos.** Para $o_0 = 0.70$, $o_1 = 0.80$, os payoffs são (0.63, 0.72).
5. **Mesmas primitivas, payoffs distintos.** Para $o_0 = 0.60$ e $o_1 = 0.70$, somente E existe. O membro cíclico gera (0.55, 0.63). Um membro concentrado com graus (3, 3, 2, 0) gera (0.65125, 0.65125). A multiplicidade é econômica: não existe payoff canônico sem uma decisão adicional de seleção.

14 Mapa dos claims

ID	Status apresentado	Objeto a auditar
AMX-001	prova candidata	existência global e $D_M^0 = \emptyset$
AMX-002	prova candidata	pooling e separating com acordo
AMX-003	prova candidata	baixo acorda, alto atrasa, somente $0 < \nu < 1$
AMX-004	prova candidata	pooling e separating com atraso
AMX-005	prova candidata	endpoints do prior
AMX-006	prova candidata	semipooling com mistura do tipo alto
AMX-007	prova candidata	misturas nas fronteiras, somente $0 < \nu < 1$; endpoints em AMX-005
AMX-008	reparado; revisão pendente	geometria exata por ramo puro B ; seletor arbitrário apenas no teto pontual
AMX-009	reparado; revisão pendente	família exata somente para continuação globalmente constante E_F
AMX-010	prova candidata	limites globais de payoff
AMX-011	prova candidata	acordo do alto implica payoff diagonal (prova na Section 5.4; AMX-010 fornece o bound)
AMX-012	prova candidata	cinco certificados de não existência
AMX-013	evidência mecânica; revisão pendente	567 testes, exemplos, identidades e contraexemplo 17/25 versus 13/25; script anexado
AMX-014	bloqueado por certificado negativo	seletor Borel admissível pode eliminar o argmax puro; não há classificação uniforme
AMX-015	bloqueado por certificado negativo	medidas atômicas, singulares e atomless são indexadas por dados Borel; o mesmo seletor pode não ter melhor resposta mista
AMX-016	bloqueado por certificado negativo	a correspondência de payoffs pode não ser fechada/atingida; envelope exato exige nova restrição

AMX-013 não substitui prova: classifique-o como MECHANICAL EVIDENCE ONLY, sem tentar inferir um PASS do código. O script separado inclui o contraexemplo racional e deve rejeitar explicitamente a frase “17/25 é atingível”. AMX-014 a AMX-016 são limites bloqueados pelo certificado da seção própria, não resultados que se apresentam como resolvidos. O certificado não afirma que o jogo inteiro não tem PBE; afirma que o contrato não permite uniformizar a existência e fechar a correspondência para todo seletor Borel admissível.

15 Testes adversariais obrigatórios

Para cada claim novo, faça ao menos os seguintes testes:

1. escreva o assessment coordenado completo $(\sigma_0, \sigma_1, \mu, v, \kappa_M)$;
2. confirme Bayes local em cada átomo e a restrição de suporte nos endpoints;
3. confirme que o ramo de C_M invocado existe no posterior declarado;
4. confirme que κ_M é total em todo vetor rejeitado relevante;
5. calcule cada reserva ponto a ponto, sem tirar média sobre vetores pivotais;

6. verifique os votos, a quota e o outcome;
7. aplique β uma única vez ao payoff nativo de C_M ;
8. verifique imitação entre sinais e todo desvio fora do caminho;
9. verifique factibilidade sem exigir exaustão do bolo;
10. teste $N = 3$, as duas paridades de N , $\nu = 0, 1$, $o_0 = 1/m$, $o_1 = 1/m$, $o_0 = T$, $o_1 = T$ e $T > 1$;
11. procure recombinação indevida de coordenadas entre membros literais;
12. se alegar necessidade, tente construir um contraexemplo com κ_M dependente do vetor pivotal.
13. execute o contraexemplo $N = 5, m = 4, k = 2, \beta = 4/5, o_0 = 3/10, o_1 = 2/5$: o cálculo pontual dá $K = 8/25$ e $17/25$, mas qualquer proposta autoconsistente custa pelo menos $12/25$ e atinge no máximo $13/25$.

16 Formato obrigatório da resposta

Sua resposta deve ser autocontida e conter, nesta ordem:

1. **Veredito global:** PASS, FAIL ou UNRESOLVED.
2. **Contagens:** número de achados critical, important e minor.
3. **Matriz claim por claim:** uma linha para cada AMX-001 a AMX-016, com PASS, FAIL, UNRESOLVED, OPEN BY DESIGN ou BLOCKED BY CERTIFICATE, ou, apenas para AMX-013, MECHANICAL EVIDENCE ONLY, além de uma justificativa curta.
4. **Tabela de assessments coordenados:** para cada família efetivamente validada, reporte propostas de cada tipo, crenças, continuação literal, votos, outcome, payoffs e condições paramétricas. Não combine coordenadas entre linhas.
5. **Demonstrações ou contraexemplos:** dê a prova faltante ou um contraexemplo mínimo para todo FAIL ou UNRESOLVED.
6. **Auditoria das fronteiras e endpoints.**
7. **Correções mínimas:** texto ou fórmula substituta exata, sem redesenhar o jogo.
8. **Resumo não técnico para o autor:** quais equilíbrios são seguros, em quais regiões, o que permanece aberto e se alguma decisão autoral é necessária.

Não converta AMX-014 a AMX-016 em PASS: eles estão bloqueados pelo certificado negativo acima, não simplesmente “abertos por desenho”. Depois de auditar os claims fechados, audite a construção diagonal, a não existência do $\arg\max$ e a parametrização local de Bayes. Se não for possível fechar a correspondência sem hipótese nova, explique precisamente qual objeto funcional impede o fechamento e qual hipótese ou decisão do autor seria necessária. Não imponha essa hipótese.

17 Proveniência e estado

O pacote foi derivado sobre o commit `b427671efee954831901e75762988043a2df7205`.

Bytes substantivos consumidos:

- contrato simplificado: `fb2cd323a74b30432746dc37d622014cd7768e6d5442877ed3a8e043df546dc4`;
- decisão autoral/técnica de 28/08: `e841b9d3e56864fec29742a79ebfd1b963519ef65ddfa3882508a802fa94a935`;
- interface $N1$: `1a171791ebd329ac325410038d92dae719fa9edc053aa068772bc6564ed981b5`;
- derivação integral de $N1$: `44ef92fcd8bb76af65b937b37ff509fcb9b179bc3fa3d06a3331c346e20a761a`;
- interface C_M : `ff053798db1e2d4c103f3162e2e6525d20b68fc5ff376416c2deb66dae47330d`;
- prova integral de C_M : `75931253fd04303420b2d17552f60d9ee6fc2bf108f8b7ff03ada2eeed9201d3`;
- derivação nova de A_M (snapshot anterior, preservado para a supersessão): `19881e9aa680784c93251f8b1c09921f28152ed36941661a6d351697e9dc6885`;
- ledger novo de A_M (snapshot anterior, preservado para a supersessão): `857bfcd609313cfd54475286377496c58d1fb588d0952d0255ba205e88e3dec8`;
- script mecânico separado (snapshot anterior): `2679d8cf8f8c97b374a9bba2f5f4be053cf171f8f84fcc17606004fdca2a9879`.
- derivação exploratória com certificado negativo: `1e385fabd2e25a5b72344d22982d9648e28be92eb68665d484cd8116aaa7772f`;
- ledger corrente (AMX-014–016 bloqueados): `d2d81d3b0cf65d59e4e5846f599a5f67677507c51c9c3677e39e75907a0e4274`;
- script mecânico corrente: `e277d1ab845391b8ae01a61ce7fc9a64225dca1591783102b3916ccc07bf6177`;
- parecer externo original preservado: `d8b5654f1ab9c8a78ecc6efe071d7e7537c61c39fb648e64ed3103e6e009c70c`;
- PDF efetivamente auditado, preservado: `a4794a258c20ad028d31908ae2e59fe10ab847cd3a7f203ee08ca6fb91fe7394`.

Status: **EXPLORATORY CANDIDATE - LOCAL REPAIRS IMPLEMENTED - AMX-014-016
BLOCKED BY CURRENT PRIMITIVES - REVIEW PENDING**; maioria não está aprovada nem congelada. O parecer interno histórico foi superado somente para AM-L2, AMX-009 e pontos correlatos, conforme a adjudicação round 2; não houve nova revisão independente nesta etapa. Faça a auditoria fria dos bytes reparados sem usar parecer anterior como atalho, mas trate $N1$ e C_M como axiomas fora de revisão.